ВСТУП ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ

Лекція 1

00

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ

Лектор/Практик:
- Чернятевич Антон Андрійович
- аспірант кафедри ММАД (від 2024)

Досвід:
- 10+ років у IT (загалом)
- 8+ років у прикладному R&D
- 4+ років у менеджменті
- зараз: Co-Founder/CEO у Oblivion Finance
- детальніше: клікай тут

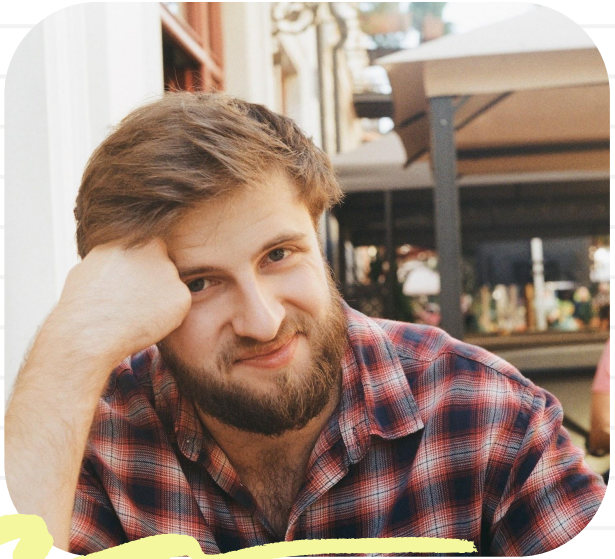


image source: сфоткала подружка

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ

	Базові, бали	Заохочувальне, бали	План, кількість	Разом, бали (мін - база - макс)
Лекція	0	0.5 (актив.)	9	0 - 0 - ~5
Практика	–	–	9	–
СРС	7.5	1 (дод.завд.)	8 (д/з)	0 - 60 - 68
МКР	40	–	1	0 - 40 - 40
Загалом	100	10	9 (ауд.) + 8 (д/з)	? - 100 - 110

Додаткові бали також можуть бути нараховані за пройдені MOOC за суміжними курсами та представлені сертифікати про успішне проходження. До +5 балів.

Чи підходить курс – необхідна консультація зі мною.

ЗМІСТ. Основне

01

ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Фіксуємо спільну термінологію

02

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОБУДОВА

Що, куди і як

03

ОГЛЯД ПРИКЛАДІВ

Короткий історичний та сучасний екскурс

ЗМІСТ. Додаткове

04

ІНСТРУМЕНТИ

Типове ПО та пакети

05

ПРИКЛАДИ

Ще більше прикладів

06

TL;DR

Резюме та висновки

01

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(Прикладні)

ЩО ТАКЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ?

ЩО ЦЕ?

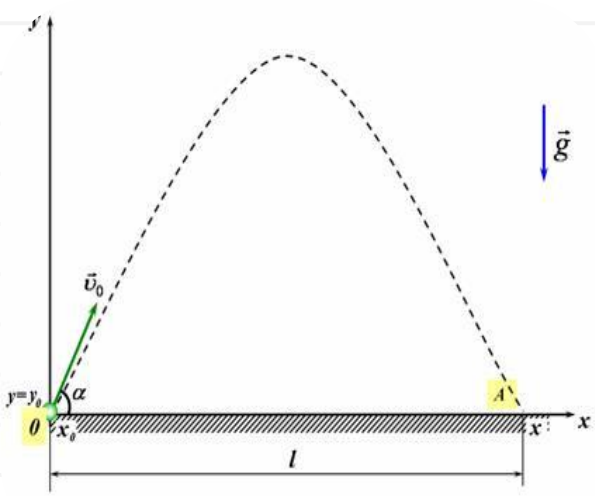
Це процес створення абстрактного (спрощеного) опису реального процесу чи системи за допомогою математичних засобів.

НАВІЩО ЦЕ?

Основна ідея полягає в тому, щоб за допомогою моделей (рівнянь, графіків, алгоритмів) описати лише ті аспекти, які є ключовими для вирішення конкретної задачі.

ПРИКЛАД ПРОСТОЇ МОДЕЛІ

Модель руху кулі: Якщо кинути кулю під кутом до горизонту в умовах вакууму (без опору повітря), її траєкторія описується параболічним рівнянням. Припущення (відсутність повітряного опору) дозволяють точно розрахувати дальність польоту за законами Ньютона.



source: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2900

ВАЖЛИВІСТЬ ПРИПУЩЕНЬ

При побудові моделі ми обираємо лише основні чинники (наприклад, прискорення вільного падіння, початкову швидкість) і відкидаємо менш значущі деталі.

Це спрощує розрахунки та дозволяє отримати інтуїтивне розуміння системи.

02

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕТАПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ

(Також прикладні. Означення – на вікіпедії)

Інтуїтивна класифікація

1. **За невизначеністю**
або за характером представлення результатів

2. **За методом розв’язку**
або за способом отримання результатів

3. **За часовою дискретизацією**
Або за зміною часу

МОДЕЛІ ЗА НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

Детерміновані моделі

У таких моделях вихід повністю визначається заданими вхідними параметрами без випадкових відхилень.

Стохастичні моделі

Тут до вхідних параметрів додаються випадкові компоненти, що враховують невизначеність або флуктуації в системі.

СОНЯЧНА СИСТЕМА?

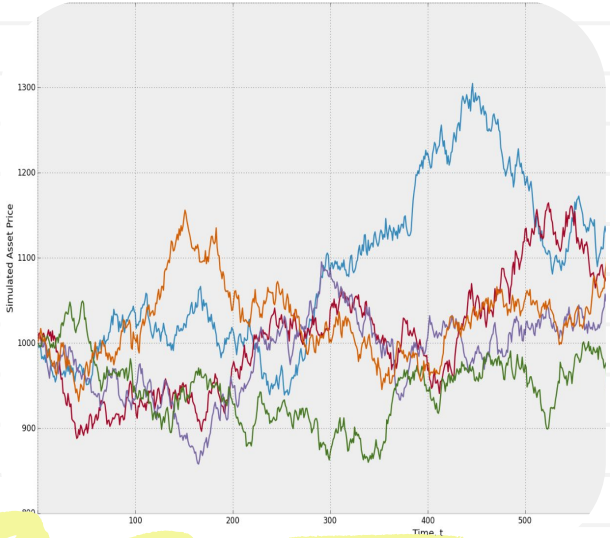
ДЕТЕРМІНОВАНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Рух планети: Якщо вважати, що всі сили (наприклад, гравітаційні) відомі, траєкторія планети може бути точно розрахована за законами Кеплера та Ньютона.

image source: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co56210/orrery-planetary-model

СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Модель фондового ринку: Навіть при визначених економічних показниках, коливання цін часто залежать від випадкових подій або ринкових "шумів".



source: https://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/

СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Моделі генерації випадкових чисел: Наприклад, моделі для опису розподілу клієнтів у сервісних системах, де наявні випадкові затримки.

image source: https://www.globalts.com/newsletter-content/distribution-logistics-and-the-it-needed-to-make-them-work-efficiently

МОДЕЛІ ЗА МЕТОДОМ РОЗВ'ЯЗКУ

Аналітичні моделі

Дають точний розв'язок у вигляді формули.

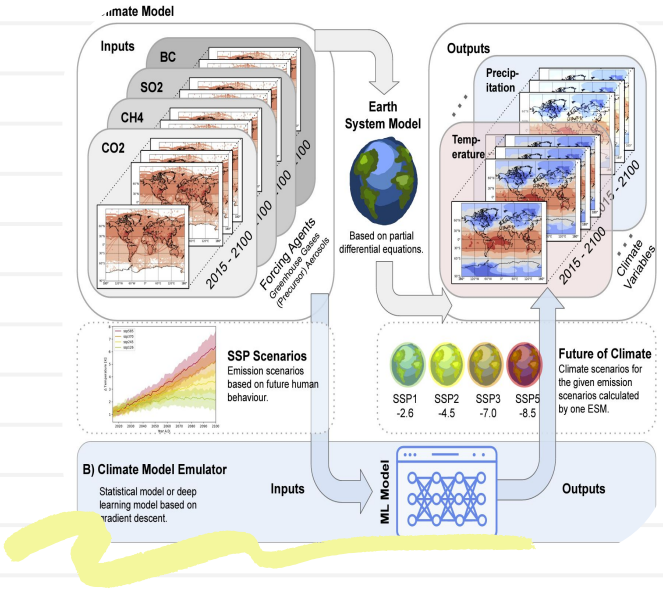
Чисельні (симуляційні) моделі

Використовують комп'ютерні алгоритми для наближеного розв'язання, особливо коли аналітичне рішення неможливе або надто складне.

КЛІМАТИЧНА МОДЕЛЬ?

ЧИСЕЛЬНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

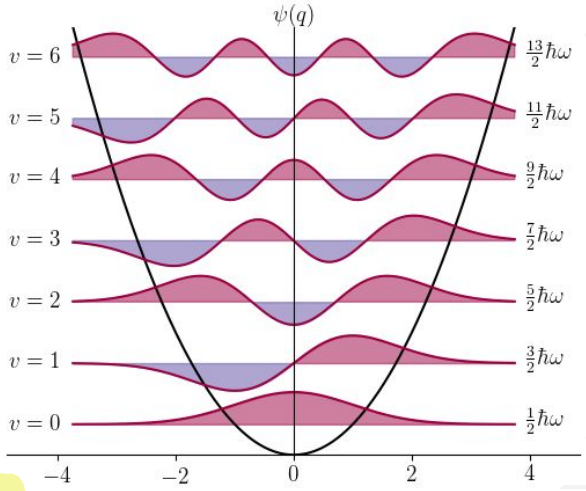
Моделювання клімату: Сучасні кліматичні моделі базуються на чисельному розв'язанні великої системи нелінійних рівнянь, що враховують багато факторів (температуру, вологість, вітер).



source: https://ki-klima.iti.kit.edu/81.php

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Розв'язання рівняння руху пружини: Для гармонічного осцилятора, коли застосовується закон Гука, рівняння має аналітичне рішення у вигляді синусоїдальної функції.



source: https://scipython.com/blog/the-harmonic-oscillator-wavefunctions/

МОДЕЛІ ЗА ЧАСОВОЮ ДИСКРЕТИЗАЦІЄЮ

Безперервні моделі

Описують процеси, що змінюються неперервно, зазвичай за допомогою диференціальних рівнянь.

Дискретні моделі

Описують процеси, що змінюються крок за кроком, за допомогою різних рекурентних рівнянь.

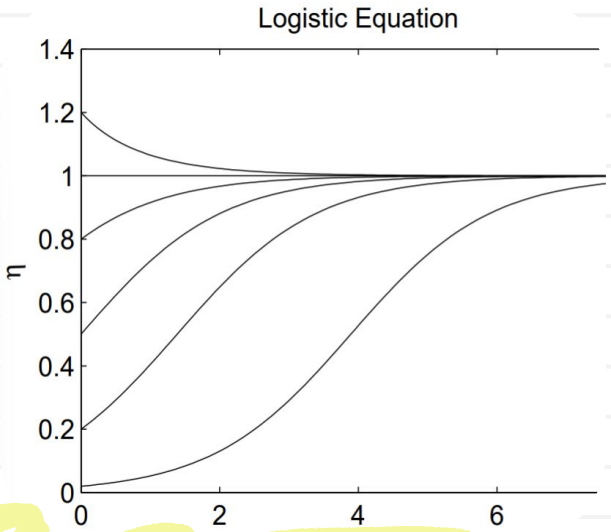
ОПИС ПОПУЛЯЦІЇ?

БЕЗПЕРЕРВНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Логістичне рівняння росту популяції:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

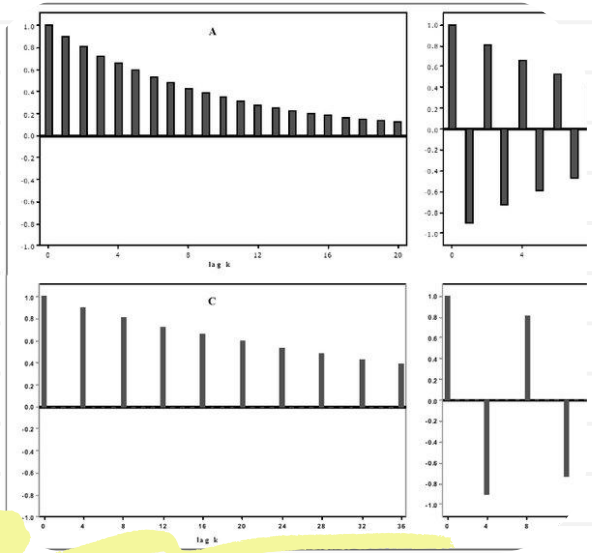
описує, як популяція зростає з часом, враховуючи насичення середовища.



source: https://shorturl.at/IBQ7O

ДИСКРЕТНІ МОДЕЛІ. ПРИКЛАД

Модель AR(1): Рекурентне рівняння для часових рядів, яке описує, як значення в момент часу *t* залежить від значення в попередній миті *t−1*



source: https://www.researchgate.net/figure/The-theoretical-ACF-of-AR1-ph-09-AR1-ph-09-A-and-B-and-the-theoretical_fig1_335544066

ІТЕРАЦІЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ

Постановка задачі

що досліджуємо і навіщо

↓

Вибір типу моделі

яка модель краще підходить для завдання

↓

Визначення факторів

які аспекти реальної системи є найважливішими

→

Формалізація та реалізація

математичний опис чи комп'ютерна модель та вирішення

↓

Верифікація та валідація

перевірка коректної роботи моделі та відповідність реальним даним

↓

Аналіз та інтерпретація

вивчаємо результати моделювання та робимо висновки

03

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНІ ПРИКЛАДИ

You can enter a subtitle here if you need it (ні, дякую)

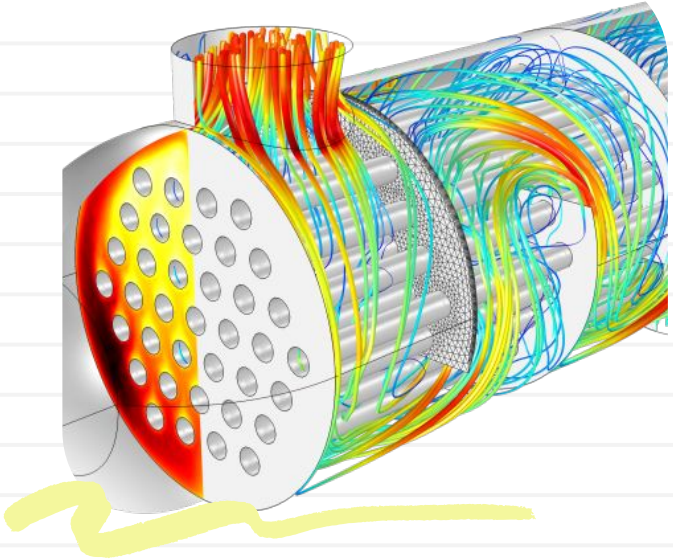
ІСТОРИЧНІ ПРИКЛАДИ

Модель руху планет: Закони Кеплера та Ньютонівська механіка стали першими прикладами математичного моделювання, що дозволили точно описати орбіти планет

image source: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co56210/orrery-planetary-model

ІСТОРИЧНІ ПРИКЛАДИ

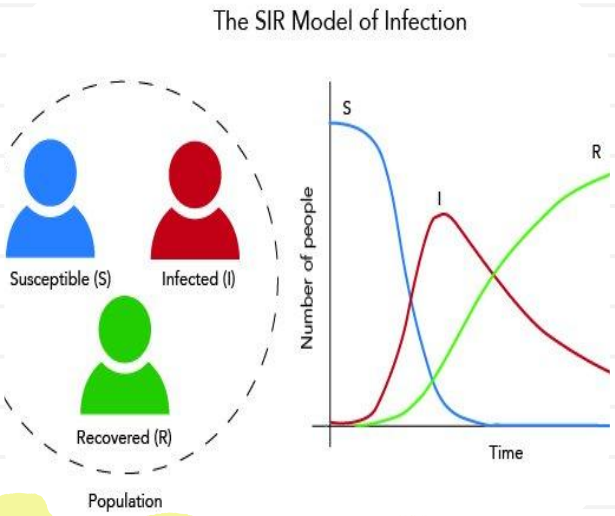
Модель дифузії тепла: Рівняння Фур'є та рівняння теплового потоку дали змогу вивчати передачу тепла в матеріалах.



source: https://www.comsol.com/blogs/conjugate-heat-transfer

СУЧАСНІ ПРИКЛАДИ. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

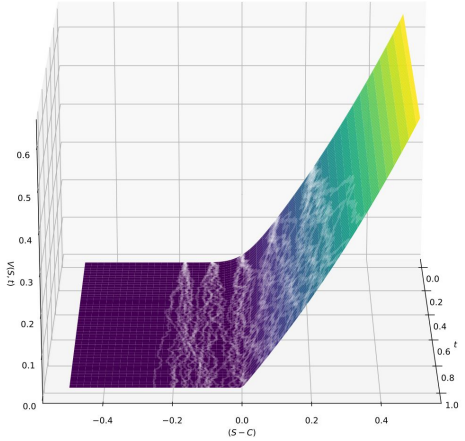
Модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) використовується для прогнозування поширення захворювань. Наприклад, у моделюванні COVID-19 визначають, як швидко інфекція поширюється при певних умовах (детермінований варіант, якщо не враховувати випадкові коливання).



source: https://indiabioscience.org/columns/general-science/how-maths-helps-us-battle-the-spread-of-infectious-diseases

СУЧАСНІ ПРИКЛАДИ. ФІНАНСИ

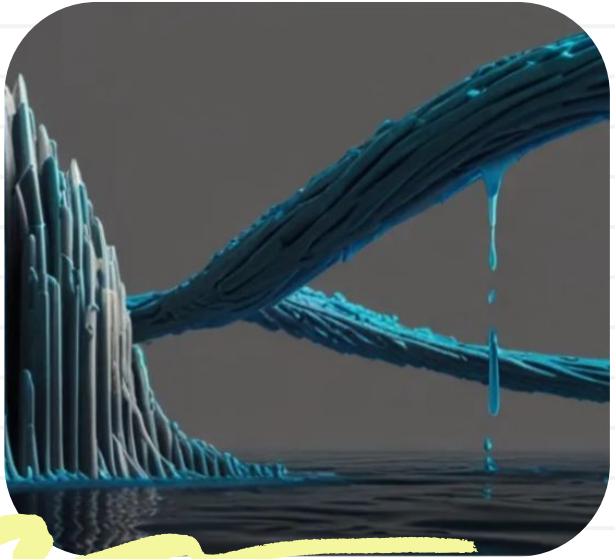
Стохастичні моделі в економіці: Моделі, що використовують випадкові процеси для прогнозування коливань ринкових цін або визначення вартості опціонів (наприклад, модель Блека-Шоулза).



source: https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_equation

СУЧАСНІ ПРИКЛАДИ. ІНЖЕНЕРІЯ

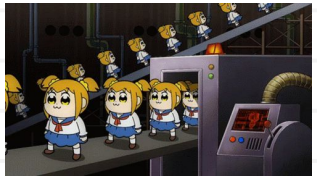
Чисельне моделювання течії рідин: За допомогою методів розв'язання рівнянь Нав'є–Стокса моделюють поведінку рідин у складних геометричних умовах (наприклад, в аеродинаміці літаків чи реалізації фізики води у ігровій індустрії).



source: https://medium.com/@lemapp09/beginning-game-development-fluid-dynamics-de4b1c301a6c

04

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ



УНІВЕРСАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Python
із бібліотеками -
SciPy, NumPy, тощо

MATLAB
або Octave, Scilab
тощо

AnyLogic
імітаційне
моделювання

PyTorch
для машинного
навчання

05

ЩЄ БІЛЬШЄ ПРИКЛАДІВ

NVIDIA ТА ШІ-ОПТИМІЗАЦІЯ

Використання математичних моделей для розробки AI-чіпів:
Nvidia не лише створює високопродуктивні графічні процесори, але й активно впроваджує математичне моделювання у своїх алгоритмах оптимізації. Наприклад, моделювання оптимізації ресурсів для навчання великих мовних моделей (LLMs) допомагає визначати оптимальні параметри та розподіл обчислювальних ресурсів. Це дає змогу зменшити енергоспоживання та підвищити ефективність процесу.

source: https://resources.nvidia.com/en-us-ai-optimization-content/gtc24-s62495

СТАРТАПИ

HOUSE AI

компанія, що надає аналітичні рішення для охорони здоров'я, використовуючи математичні моделі для аналізу даних і прогнозування потреб.

SAFI

стартап, який розробляє портативні пристрої для пастеризації з використанням оптимізаційних моделей для мінімізації витрат енергії.

source: https://uwaterloo.ca/math/news/top-12-mathematics-entrepreneurial-spinoffs

ФІНАНСИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

GUROBI OPTIMIZER

це платформа для математичної оптимізації, яку використовують для побудови фінансових, логістичних та інших бізнес-моделей. Наприклад, NFL використовує Gurobi для складання графіків ігор, а Air France – для оптимізації розподілу польотів.

AIMMS

це платформа для прескриптивної аналітики, яка дозволяє розробляти математичні моделі для оптимізації бізнес-процесів. AIMMS використовується для моделювання лінійних, нелінійних та стохастичних систем.

АГЕНТНІ МОДЕЛІ

Self-driving cars: Waymo використовує агентні моделі для симуляції взаємодій між автономними автомобілями, пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.

source: https://waymo.com/waymo-driver/

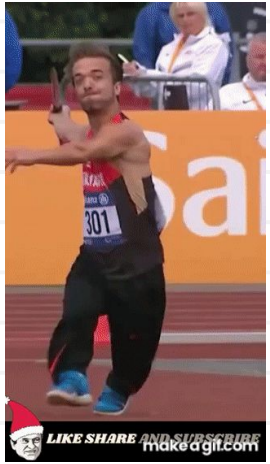
06

ВИСНОВКИ

Це все могло вміститися у 2 слайди

Важливість припущень

Математичне моделювання дозволяє спростити аналіз складних систем, виділяючи ключові фактори.



Детерміновані моделі дають точний розв’язок при фіксованих параметрах (наприклад, модель руху тіла в вакуумі), тоді як стохастичні враховують невизначеність і флуктуації (наприклад, моделювання фондового ринку).
Вибір методу (аналітичного або чисельного, безперервного чи дискретного) залежить від характеристик задачі.

ДЯКУЮ!

Питання?

Або після лекції у Discord – @roaffix

P.S. Додаткові матеріали вказані за посиланням до кожного слайду, якщо вказано “source”

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons, infographics & images by **Freepik**